



1. 请描述单个神经元内部的数学原理

单个神经元内部主要分为两个部分：

一是对输入进行线性加权求和，每个输入对应一个权重，每个线性方程对应一个偏差，

其数学形式可以表示为：
$$z = \sum_{i=1}^n w_i x_i + b$$

二是激活函数，对步骤一所得的结果进行激活函数处理。激活函数通常为非线性函数，常用的激活函数有 sigmoid 函数、ReLU 函数。

激活函数的结果作为输入传递给下一个神经元。

2. 针对上图，解释每一层发生了什么。

上图是对卷积神经网络的结构解剖，初始输入维度是 32*32*3。经过第一个过滤器处理进入第一个卷积层 (CONV1)，卷积层的作用是将输入的数据，根据过滤器、边缘扩充、卷积补偿等参数做卷积运算，提取不同的特征；

卷积层的输出结果进入池化层，这里我们使用的是最大化池化方法，从特征中提取最大值，进入下一个卷积层。

所以可以总结得出，卷积层主要是对特征进行转换提取，池化层主要是对特征进行缩减降维。

3. 对每一层进行计算量分析：

网络各层	Activation shape	Activation Size	# parameters
Input:	(32,32,3)	3072	0
CONV1	(28,28,6)	4704	456
POOL1	(14,14,6)	1176	0
CONV2	(10,10,16)	1600	2416
POOL2	(5,5,16)	400	0

Activation shape:

CON1: $32-5+1=28$; number(filter)=6

Pool1: $(28-2)/2+1=14$; c(CONV1)=6

CONV2: $(14-5+1)=10$; number(filter)=16

Pool2: $(10-2)/2+1=5$; c(CONV2)=16

Activation Size:

Input: $32*32*3=3072$

CON1: $28*28*6=4074$

Pool1: $14*14*6=1176$

CONV2: $10*10*16=1600$

Pool2: $5*5*16=400$

PARAMETERS:

CONV1: $(5*5*3+1)*6=456$

CONV2: $(5*5*6+1)*16=2416$